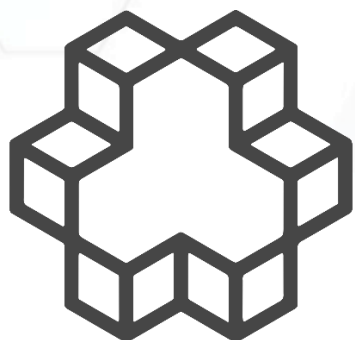




پروژه درس

شبکه های کامپیوتری ۱

طراحی و پیاده سازی یکپارچه لایه فیزیکی و لایه پیوند داده
(End-to-End Simulation)

نحوه تحویل پروژه

۱. **زبان پیاده سازی:** استفاده از زبان **Python** به دلیل وجود کتابخانه های قدرتمند علمی و شبکه ای در اولویت قرار دارد.
۲. **گزارش پروژه:** کدها باید به همراه یک گزارش ساختاریافته (در قالب PDF) تحویل داده شوند. در این گزارش، معماری برنامه، نحوه پیاده سازی کانال ها و تحلیل دقیق نمودارهای Throughput/Goodput باید آورده شود.
۳. **فرمت فایل تحویلی:** کلیه کدهای منبع و گزارش را در یک فایل فشرده با فرمت StudentName_StudentID_Project.zip ارسال نمایید.
۴. **جلسه ارائه:** ارزیابی نهایی منوط به ارائه کدها، اجرای سناریوهای تستی و تسلط کامل بر مفاهیم تئوری پشت پروتکل ها خواهد بود. بنابراین لازم است بتوانید به سوالاتی که دستیار آموزشی مطرح می کند پاسخ دهید.



یک مقدمه و هدف پروژه

هدف از این پروژه، پیاده سازی عملی و گام به گام مفاهیم انتقال داده در شبکه های کامپیوتری است. در این تمرین، شما صرفاً یک شبیه ساز انتزاعی نمی نویسید؛ بلکه یک سیستم ارتباطی کامل (End-to-End) را توسعه خواهید داد. داده های خام باید در لایه پیوند داده (Data Link Layer) فریم بندی و در برابر خطا مقاوم شوند، سپس به لایه فیزیکی (Physical Layer) تحویل داده شده تا از طریق یک کانال ارتباطی نویزی به مقصد ارسال گردند. گیرنده باید تمامی این مراحل را به صورت معکوس طی کرده و داده سالم را استخراج کند.

دو مشخصات محیط های انتقال (Channel Models)

برای نزدیک شدن این پروژه به واقعیت، سیستم شما باید قابلیت ارسال داده بر روی دو نوع محیط انتقال کاملاً متفاوت را داشته باشد. کاربر باید بتواند در ابتدای اجرای برنامه مشخص کند که داده ها از کدام کانال عبور می کنند.

شما موظف به پیاده سازی و شبیه سازی دو کانال زیر هستید:

الف) کانال سیمی (Wired Channel)

- **ویژگی ها:** این کانال دارای نویز محیطی کمتری است، اما سیگنال ها در معرض مشکلاتی نظیر از دست رفتن همگام سازی (Synchronization Loss) و لنباشت مولفه مستقیم (DC Component) قرار دارند.
- **الزامات ارسالی:** انتقال داده در این کانال باید صرفاً از طریق تکنیک های کدگذاری خط (Line Coding) انجام شود.

ب) کانال بی سیم (Wireless Channel)

- **ویژگی ها:** این کانال به شدت نویزی است و افت سیگنال در آن بالاست. شما باید این کانال را با افزودن نویز سفید گاوسی (AWGN) با قابلیت تنظیم پارامتر نسبت سیگنال به نویز (SNR) شبیه سازی کنید.
- **الزامات ارسالی:** انتقال داده در این کانال نیازمند تبدیل داده های دیجیتال به سیگنال های آنالوگ از طریق تکنیک های مدولاسیون (Modulation) است.



سه فاز اول: پیاده سازی لایه فیزیکی (Physical Layer)

در این بخش، کدهای باینری دریافت شده از لایه بالاتر باید به سیگنال های قابل ارسال در کانال های تعریف شده تبدیل شوند. پیاده سازی موارد زیر به صورت دقیق الزامی است:

۳.۱. الزامات لایه فیزیکی در کانال سیمی

برای ارسال داده ها در کانال سیمی، شما باید دو روش پیشرفته کدگذاری خط را پیاده سازی کرده و نمودار سیگنال خروجی آن ها را رسم کنید. برنامه شما باید بتواند با انتخاب کاربر، یکی از دو روش زیر را اعمال کند:

۱. روش **BAZS (Bipolar with ۸-Zero Substitution)**: پیاده سازی دقیق الگوریتم جایگزینی ۸ صفر متوالی برای حفظ همگام سازی و جلوگیری از تغییرات DC (نسخه آمریکای شمالی).

۲. روش **HDB۳ (High-Density Bipolar ۳-zero)**: پیاده سازی نسخه اروپایی و جایگزینی ۴ صفر متوالی، با رعایت دقیق قوانین زوج و فرد بودن پالس های غیرصفر (Violations).

۳.۲. الزامات لایه فیزیکی در کانال بی سیم

ارسال در محیط بی سیم و پرنویز نیازمند مدولاسیون است. شما موظف هستید دو روش مدولاسیون زیر را پیاده سازی کرده و سیگنال ها را از کانال AWGN عبور دهید:

۱. **مدولاسیون BPSK (Binary Phase Shift Keying)**: پیاده سازی مدولاسیون پایه فاز برای انتقال مقاوم در برابر نویز بالا.

۲. **مدولاسیون ۱۶-QAM (Quadrature Amplitude Modulation)**: پیاده سازی ترکیبی تغییرات دامنه و فاز برای افزایش نرخ انتقال داده (Data Rate).

- **نکته مهم:** پس از عبور سیگنال مدوله شده از کانال AWGN، گیرنده شما باید توانایی دمدولاسیون (Demodulation) و استخراج بیت ها از سیگنال نویزی را با استفاده از تشخیص آستانه (Threshold Detection) داشته باشد.



چهار فاز دوم: لایه پیوند داده (Data Link Layer)

در این فاز، شما باید مکانیزم‌هایی را پیاده‌سازی کنید که جریان بیت‌های خام را به واحدهای معنادار (فریم) تبدیل کرده و انتقال بدون خطای آن‌ها را بر روی کانال‌های نویزی (فاز اول) تضمین کند. دانشجویان موظف به اجرای دقیق آیتم‌های زیر در معماری نرم افزار خود هستند:

۴.۱. فریم‌بندی (Framing)

- **کپسوله‌سازی:** داده‌های ورودی (متن یا فایل) باید به قطعات کوچکتر تقسیم شده و در قالب فریم کپسوله شوند. هر فریم باید شامل فیلدهای استاندارد (Header, Payload, Trailer) باشد.
- **مرزبندی فریم‌ها:** برای مشخص شدن ابتدا و انتهای هر فریم درگیرنده، پیاده‌سازی مکانیزم **Bit-Stuffing** (یا Byte-Stuffing) جهت جلوگیری از تداخل داده‌های اصلی با بایت‌های پرچم (Flag) الزامی است.

۴.۲. تشخیص و تصحیح خطا (Correction & Error Detection)

بر اساس الزامات این پروژه، استفاده از تنها یک روش کنترل خطا قابل قبول نیست. سیستم شما باید یک رویکرد دو لایه برای مقابله با خطاهای ناشی از کانال (به ویژه کانال بی‌سیم AWGN) داشته باشد:

۱. **تصحیح خطای پیش‌رو (Forward Error Correction):** فرستنده باید داده‌ها را با استفاده از **Hamming Code** کدگذاری کند. در سمت گیرنده، سیستم باید بتواند پیش از هر اقدامی، خطاهای تک‌بیتی (Single-bit errors) را به صورت خودکار شناسایی و تصحیح کند.
۲. **تشخیص خطای قطاری (Burst Error Detection):** از آنجا که کانال‌های نویزی ممکن است خطاهای چندبیتی تولید کنند که همین‌گ قادر به تصحیح آن‌ها نیست، فرستنده موظف است یک فیلد **CRC-۳۲** تولید کرده و به انتهای فریم اضافه کند. گیرنده پس از عبور داده از بلوک همین‌گ، باید فریم را با CRC بررسی کند؛ در صورت وجود خطای باقی‌مانده، فریم مخدوش تلقی شده (Drop) و باید دورریخته شود.



۴.۳. پروتکل کنترل جریان و خطا (ARQ)

برای مدیریت فریم های مخدوش شده یا گم شده در کانال، دانشجویان باید پروتکل **Selective Repeat** را به صورت کامل با الزامات زیر پیاده سازی کنند:

- **پنجره لغزان (Sliding Window):** تعریف دقیق بافرهای ارسال و دریافت با اندازه پنجره (Window Size) متغیر و قابل تنظیم توسط کاربر.
- **مدیریت تایمرها:** تخصیص یک تایمر مستقل (Timeout) برای هر فریم ارسالی.
- **پیام های کنترلی:** ارسال پیام های تایید (ACK) برای فریم های سالم و تایید منفی (NAK) برای فریم های مخدوش.
- **ارسال مجدد (Retransmission):** سیستم باید تنها فریم هایی که NAK دریافت کرده اند یا تایمر آن ها منقضی شده است را مجدداً به لایه فیزیکی ارسال کند.

پنج فاز سوم: تحلیل کارایی و ایجاد ارتباط امن

بخش های زیر برای ارزیابی درک عمیق شما از رفتار شبکه ها تحت بار و نویز طراحی شده اند.

۵.۱. تحلیل کارایی (Performance Analysis)

شما باید عملکرد پروتکل های پیاده سازی شده را در محیط واقعی بسنجید. سیستم باید قابلیت محاسبه و لاگ گیری دو پارامتر **Throughput** (گذردهی کل بیت های ارسالی روی کانال) و **Goodput** (گذردهی بار مفید و بدون خطای تحویل داده شده به مقصد) را داشته باشد.

- **خروجی مورد انتظار:** برنامه باید به صورت خودکار داده ها را برای مقادیر مختلف نویز (SNR) و اندازه های مختلف پنجره (Window Size) در پروتکل Selective Repeat شبیه سازی کرده و دو نمودار تحلیلی (رسم شده با ابزارهایی مانند Matplotlib) ارائه دهد که رفتار **Throughput** و **Goodput** را در این سناریوها مقایسه کند.



۵.۲. رابط کاربری بلادرنگ (Real-Time GUI)

طراحی یک رابط کاربری بصری که موارد زیر را به صورت زنده نمایش دهد:

- حرکت فریم ها در پنجره لغزان (ارسال، تایم اوت، دریافت ACK/NAK).
- شکل موج سیگنال های لایه فیزیکی پیش از ارسال و پس از دریافت از کانال نویزی.

۵.۳. امنیت و رمزنگاری داده ها (Security & Data Encryption)

برای شبیه سازی یک ارتباط امن و جلوگیری از افشای اطلاعات در کانال فیزیکی نویزی (شنود فرضی کانال)، لازم است لایه امنیت را به سیستم ارتباطی خود اضافه کنید. باید الزامات زیر را برآورده کنید:

۱. معماری و جایگاه اعمال رمزنگاری:

- در سمت فرستنده: داده های خام ورودی باید پیش از تحویل به لایه پیوند داده (Data Link Layer) و فرآیند فریم بندی، رمزنگاری (Encrypt) شوند. این کار تضمین می کند که فریم های ارسالی روی کانال فیزیکی کاملاً ناخوانا باشند.
- در سمت گیرنده: پس از تحویل موفق فریم، بررسی صحت با CRC و تصحیح خطا با Hamming Code، داده مخدوش نشده در بالاترین لایه رمزگشایی (Decrypt) شده و به کاربر نمایش داده می شود.

۲. روش های رمزنگاری قابل پیاده سازی (انتخاب یک روش):

- سطح متوسط: پیاده سازی یک الگوریتم رمزنگاری متقارن سفارشی مانند Vigenère Cipher یا XOR چرخشی با استفاده از یک کلید داینامیک.
- سطح پیشرفته: استفاده از الگوریتم رمزنگاری استاندارد AES (Advanced Encryption Standard) در مدهای عملکردی ساده (مانند CBC یا ECB) با استفاده از کتابخانه های استاندارد پایتون (نظیر cryptography یا PyCryptodome).